

GtelPay Core — Phê duyệt thiết kế (Sign-Off)

Mục	Giá trị
Tài liệu	Phê duyệt thiết kế & core đã kiểm chứng
Thành phần	core.accounting + core.wallet (+ core.foundation, app-orchestration)
Lĩnh vực	Thanh toán fiat (VND)
Trạng thái	Bản nháp — chờ phê duyệt
Trình cho	Architecture / Engineering / Finance / Product duyệt

Mục đích. Tài liệu này ghi nhận phê duyệt rằng **thiết kế** GtelPay Core và **core đã hiện thực** là vững, đúng phạm vi, đã kiểm chứng — và được phép sang giai đoạn kế. Mục 6 liệt kê các điểm còn hờ để việc ký là **phê duyệt có hiểu biết**, không phải ký mù.

1. Phạm vi phê duyệt

Trong phạm vi - core.accounting — sổ cái ghi kép bất biến (chart of accounts, journal, transit, EOD). - core.wallet — sổ dư tiêu được theo member (available / frozen), movement chỉ-thêm. - core.foundation — shared lib (envelope, error, money utils). - app-orchestration — sequencer saga điều phối hai domain. - Tiền tệ: **chỉ VND (fiat)**.

Ngoài phạm vi (không thuộc lần ký này) - Crypto / hot-cold custody / C2C-OTC escrow / đa tiền tệ. - Codebase tham chiếu (00_framework, CoinExchange/BIZZAN) — chỉ là tham khảo kỹ thuật.

2. Đã giao gì

Hạng mục	Nội dung
Quyết định thiết kế	41 ADR , mỗi cái có tiêu chí nghiệm thu (AC) + test case (TC)
Hành vi	Luồng nghiệp vụ (spec/processes.md), fund flow foundation
Contracts	OpenAPI + AsyncAPI (spec/contracts/) là nguồn sự thật của wire
Conformance	150+ kịch bản nghiệm thu (Given/When/Then)
Hiện thực	core.foundation · core.wallet · core.accounting · app-orchestration (Java / Spring Boot 3) — build được

Hạng mục	Nội dung
Test tự động	38 test pass (mvn test, BUILD SUCCESS)

3. Bảng chứng đúng đắn (lả chắn là thật và có test)

Invariant	Đảm bảo	Kiểm bằng
Idempotency (dưới lock)	Retry không áp hai lần / không double-spend	concurrentSameTriple_appliesOnceAndReplaysLoser, duplicateBusinessRef_*
Ghi kép cân	Mỗi journal: nợ = có, lệch là từ chối	unbalancedLines_rejectsPost
Sổ cái bất biến	POSTED line không sửa được	postedLine_tamperIsIgnored_immutable
Transit về 0 (mọi use case)	Không tiền kẹt giữa luồng khi POST	balancedButStrandedTransit_rejectsPost, payment...transit3500Zero
Period close	Không post vào kỳ CLOSED/LOCKED	closedPeriod_rejectsPost
Outflow giữ tiền	Settle trừ frozen , không trừ available (không double-spend)	withdrawFreezeThenSettle, ibftFreezeThenSettle_deductsFrozenNotAvailable
Snapshot + log cùng nhau	Không đổi số dư mà thiếu movement, cùng TX	creditThenDebit_balanceMatches, các test balance

4. Các lỗi hỏng vừa đóng (A1–A4)

#	Lỗi hỏng	Fix	Commit
A1	Transit-zero chỉ enforce cho deposit	Enforce cho mọi use case lúc post	a362798
A2	IBFT settle có thể trừ available → double-spend	IBFT_SETTLE trừ từ frozen	a362798
A3	Bất biến chỉ là quy ước	@Immutable — chốt cứng ở ORM	66fd72e
A4	Period close (ADR-023) chưa làm	coa_period + guard lúc post	66fd72e
—	Test chứng minh A1–A4	test red/green	ca06314, c28ce9e

5. Tổng chất lượng

- `mvn test` → **BUILD SUCCESS, 38 test pass** (foundation 9 · wallet 16 · accounting 13).
 - Bộ invariant SQL gác CI (ADR-031): journal cân, transit về 0.
 - Contracts (OpenAPI/AsyncAPI) validate; schema pocket/error resolve.
-

6. Điểm còn hở & giới hạn đã biết (phê duyệt có hiểu biết)

Ký không có nghĩa là **mấy điểm này đã xong**. Chúng được chấp nhận là đã biết và hoãn/theo dõi:

1. **Multi-pocket (ADR-040)** đã thiết kế, spec, draft contract, nhưng **chưa hiện thực** trong `code core.wallet`.
 2. **Quản lý kỳ tối thiểu** — đánh dấu kỳ CLOSED/LOCKED được, nhưng **chưa có workflow chốt sổ cuối kỳ tự động**.
 3. **Gánh vận hành** — RabbitMQ worker, outbox relay, job đối soát cần năng lực ops để chạy/monitor.
 4. **Eventual consistency** wallet ↔ accounting — có cửa sổ trễ; W5 **chỉ báo cáo** (lệch phải xử thủ công, không tự sửa).
 5. **Chưa load-test** — số NFR (RPS, P95) là **mục tiêu**, không phải kết quả đo.
 6. **Tài liệu phân tán** ở `design/`, `design-v2/`, `spec/`, `specs/` — chưa hợp nhất.
 7. **Catalog tx-type** trong code là tập con của thiết kế (chưa thêm PARTNER/PAYROLL/MERCHANT_SETTLE).
-

7. Phê duyệt

Bằng việc ký, người duyệt xác nhận đã đọc Mục 1–6 và **đồng ý** cho thiết kế + core đã kiểm chứng tiến tới giai đoạn kế, kèm điều kiện (nếu có).

Vai trò	Tên	Quyết định (Duyệt / Duyệt-kèm-điều-kiện / Từ chối)	Điều kiện / Ghi chú	Ngày	Chữ ký
Architecture					
Engineering Lead					
Kế toán / Tài chính					
Product					
Compliance / Audit (nếu có)					

Quyết định tổng: ☐ Duyệt ☐ Duyệt kèm điều kiện ☐ Từ chối

8. Tài liệu nền

adr/ (41 ADR + AC/TC) · spec/ (foundation, processes, contracts) · design-
v2/acceptance.md (150+ scenario) · platform/ (module chạy + test) · DESIGN-BRIEF-
vi.md / DESIGN-DECK-vi.pptx.